
Алгоритм 1 Выбор следующего слова

Вход: фраза $W = (w_1, \dots, w_n)$, таблица векторов слов ЕМВ, выходная матрица W_{out} для V слов словаря, температура T , порог p

Выход: следующее слово

```
1: функция NextWord( $W, T, p$ )
2:   для  $i \leftarrow 1$  до  $n$  выполнить                                ▷ шаг 1: embedding
3:      $x_i \leftarrow \text{ЕМВ}[w_i]$ 
4:   конец цикла
5:    $q \leftarrow x_n$ ;  $d \leftarrow$  длина вектора  $q$                                 ▷ шаг 2: attention
6:   для  $i \leftarrow 1$  до  $n$  выполнить
7:      $s_i \leftarrow \frac{q \cdot x_i}{\sqrt{d}}$ 
8:   конец цикла
9:    $a \leftarrow \text{Softmax}(s, 1)$                                 ▷ доли внимания, сумма равна 1
10:   $h \leftarrow \sum_{i=1}^n a_i x_i$                                 ▷ вектор контекста
11:  для  $j \leftarrow 1$  до  $V$  выполнить                                ▷ шаг 3: логиты
12:     $z_j \leftarrow h \cdot W_{\text{out}}[j]$ 
13:  конец цикла
14:   $P \leftarrow \text{Softmax}(z, T)$                                 ▷ шаг 4: вероятности
15:   $P' \leftarrow \text{TopP}(P, p)$                                 ▷ шаг 5: фильтр
16:  вернуть случайное слово из  $P'$                                 ▷ шаг 6: выбор
17: конец функции
```

Алгоритм 2 Softmax с температурой

Вход: вектор баллов $z = (z_1, \dots, z_V)$, температура $T > 0$

Выход: вероятности $P = (P_1, \dots, P_V)$ с суммой 1

- 1: **функция** Softmax(z, T)
 - 2: **для каждого** j **выполнить**
 - 3: $e_j \leftarrow \exp(z_j/T)$
 - 4: **конец цикла**
 - 5: $S \leftarrow \sum_j e_j$
 - 6: **для каждого** j **выполнить**
 - 7: $P_j \leftarrow e_j/S$
 - 8: **конец цикла**
 - 9: **вернуть** P
 - 10: **конец функции**
-

Алгоритм 3 Тор-р фильтрация

Вход: вероятности P , порог $p \in (0, 1]$

Выход: распределение P' на минимальном наборе слов с суммой $\geq p$

- 1: **функция** TopP(P, p)
 - 2: $R \leftarrow$ слова, отсортированные по P по убыванию ▷
 $O(V \log V)$
 - 3: $K \leftarrow \emptyset$; $c \leftarrow 0$
 - 4: **для каждого** $w \in R$ **выполнить**
 - 5: $K \leftarrow K \cup \{w\}$
 - 6: $c \leftarrow c + P[w]$ ▷ накопленная вероятность
 - 7: **если** $c \geq p$ **то**
 - 8: **прервать цикл**
 - 9: **конец если**
 - 10: **конец цикла**
 - 11: $S \leftarrow \sum_{w \in K} P[w]$
 - 12: **для каждого** $w \in K$ **выполнить**
 - 13: $P'[w] \leftarrow P[w]/S$
 - 14: **конец цикла**
 - 15: **вернуть** P'
 - 16: **конец функции**
-

Алгоритм 4 Генерация подписи

Вход: начальная фраза W , температура T , порог p , максимальная длина L

Выход: фраза W , дополненная сгенерированными словами

```
1: функция Generate( $W, T, p, L$ )
2:   для  $t \leftarrow 1$  до  $L$  выполнить
3:      $w \leftarrow \text{NextWord}(W, T, p)$ 
4:     если  $w = \langle \text{конец} \rangle$  то
5:       прервать цикл
6:     конец если
7:     добавить  $w$  в конец  $W$ 
8:   конец цикла
9:   вернуть  $W$ 
10: конец функции
```
